Ejercicios — soluciones

Tema 5: El origen y la evolución de la vida

1 Teorías

básico

Explica cómo explicarían Lamarck y Darwin el cuello largo de las jirafas.

Solución

Lamarck: las jirafas estiraban el cuello para alcanzar las hojas y transmitían ese alargamiento a sus crías. Darwin: había jirafas con cuellos de distinta longitud; las de cuello largo comían más, sobrevivían y tenían más descendencia.

2 Pruebas

básico

Clasifica como homólogos o análogos: ala de murciélago y aleta de ballena; ala de mariposa y ala de paloma; brazo humano y pata de caballo.

Solución

Homólogos: murciélago–ballena, brazo–pata. Análogos: mariposa–paloma.

3 Selección natural

medio

¿Por qué el uso excesivo de antibióticos ha provocado bacterias resistentes? Explícalo con la selección natural.

Solución

En una población hay bacterias con mutaciones que las hacen resistentes. El antibiótico mata a las demás; las resistentes sobreviven y se multiplican, y la población acaba siendo resistente.

4 Pruebas

medio

¿Qué tipos de pruebas de la evolución conoces? Pon un ejemplo de cada una.

Solución

Paleontológicas (*Archaeopteryx*), anatómicas (homólogos), embriológicas (embriones de vertebrados parecidos), moleculares (ADN de humano y chimpancé), biogeográficas (pinzones).

5 Especiación

medio

Explica cómo se pudieron formar distintas especies de pinzones en las islas Galápagos.

Solución

Un grupo de pinzones llegó del continente. En cada isla quedaron **aislados** y la selección natural favoreció picos distintos según el alimento. Con el tiempo, acumularon tantas diferencias que se formaron especies distintas.

6 Evolución humana

avanzado

Un alumno dice: «Los humanos venimos del chimpancé». Corrígelo.

Solución

No: humanos y chimpancés tenemos un **antepasado común** (hace unos 6–7 millones de años) del que surgieron dos líneas evolutivas distintas.

7 Neodarwinismo

avanzado

¿Por qué se dice que evolucionan las poblaciones y no los individuos?

Solución

Un individuo no cambia sus genes durante su vida. Lo que cambia, generación tras generación, es la **frecuencia de los alelos** en la población.